9. Tervezési minták III. (Halmaztípus)

Határidő ápr 27, 23:59 **Pont** 10 **Kérdések** 10 **Időkorlát** Nincs
Engedélyezett próbálkozások 5

Kvíz kitöltése újra

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	3. próbálkozás	2 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
LEGUTOLSÓ	3. próbálkozás	2 perc	10 az összesen elérhető 10 pontból
	2. próbálkozás	5 perc	9.5 az összesen elérhető 10 pontból
	1. próbálkozás	27 perc	3.5 az összesen elérhető 10 pontból

A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **10** az összesen elérhető 10 pontból
Beadva ekkor: ápr 24, 14:59
Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 2 perc

1. kérdés

1 / 1 pont

Mely állítások igazak az alábbiak közül a híd tervezési mintára?

- [x] A tartalmazó objektumnak egyetlen adattagja van: a tartalmazott objektum hivatkozása.
- [x] A mintában a legszigorúbb értelmezésű kompozíció jelenik meg: a tartalmazó objektummal egyidőben jön létre a tartalmazott objektum.
- [ ] A minta alapján példányosított két objektum között kölcsönös tulajdonlási kapcsolat jön létre.

A tartalmazó objektum metódusai egy az egyben a tartalmazott objektum azonos nevű metódusait hívják.

2. kérdés

1 / 1 pont

Mi a különbség a híd és a stratégia tervezési minta között?

A stratégia mintánál futási időben dől el, hogy a befogadó osztály egy példánya milyen viselkedésű legyen, a híd mintánál fordítási időben.

A stratégia mintánál fordítási időben dől el, hogy a befogadó osztály egy példánya milyen viselkedésű legyen, a híd mintánál futási időben.

A stratégia minta egymással kicserélhető algoritmusokat biztosít egy objektumnak, a híd tervezési minta egy objektum reprezentációját és műveleteinek implementációját képes futási időben beállítani.

A két minta azonos célt szolgál, hiszen mindkettő esetében egy objektumba aggregálunk olyan objektumot, amelynek típusát egy közös interfészt megvalósító osztályok egyike adja.

3. kérdés

1 / 1 pont

Mi az előnye az objektum befecskendezésnek?

Egy objektum metódusának működése a saját osztályán kívül egy másik osztály objektumától (a befecskendezett objektumtól) is függ, de ez a függőség nem jelenik meg elágazás formájában a kódban.

- [ ] Egy objektum reprezentációját (adattagjait) egy másik objektumban definiálhatjuk azért, hogy ez a reprezentáció rugalmasan, akár futási időben is kicserélhető legyen.
- [ ] Egy ősosztálytól örökölt metódus működését az alosztályban felüldefiniált más (ún. látogató) metódusok működésétől tesszük függővé.
- [ ] Egy objektum metódusának működése egy olyan objektumtól is függ, amely egy közös ősosztályú objektum-készletből választható ki, és ezáltal a metódus működése rugalmasan változtatható lesz.

4. kérdés

1 / 1 pont

Melyik állítás igaz az alábbiak közül a bejáró (felsoroló) tervezési mintára?

- [x] A felsoroló és a gyűjtemény közötti kapcsolatot a gyűjtemény metódusa építi fel.
- [ ] A gyűjtemény is rendelkezik a felsorolást végző műveletekkel.
- [x] A felsoroló tárolja a gyűjtemény hivatkozását.
- [ ] Egy gyűjteményhez egyszerre csak egy felsorolót lehet létrehozni.

5. kérdés

1 / 1 pont

Melyik állítás igaz az alábbiak közül a bejáró (felsoroló) tervezési mintára?

- [ ] Egy felsoroló egyszerre több gyűjteményhez is kapcsolódhat..
- [x] A felsoroló tervezési minta CreateEnumerator() metódusa egy gyártófüggvény.

- [x] A felsorló és a gyűjtemény közötti asszociáció kettős hatásirányú: a felsorolót a gyűjtemény hozza létre, de a felsoroló járja be a gyűjteményt.
- [ ] A gyűjteménynek hatékonyan kell elérnie a felsorolóit.

6. kérdés

1 / 1 pont

A gyűjtemény megváltoztatása annak felsorolása közben hibás működéshez vezethet. Az előadáson mutatott megoldásban nem engedtük meg a gyűjtemény egy elemének törlését, ha legalább egy felsorolás aktív (folyamatban van). Ezt lehetne rugalmasabban is kezelni: elég lenne a gyűjtemény ezen elemének törlését csak akkor letiltani, ha az valamelyik aktív felsorolásnak az aktuális eleme. Mit kell módosítani az előadáson bemutatott alkalmazásban ahhoz, hogy a gyűjtemény törlést végző műveletében eldönthessük, hogy engedélyezhető-e a törlés? Az alábbi megoldások közül melyik a legjobb?

- ( ) A törlést végző műveletnek paraméterként át kell adni az adott felsoroló (enor) hivatkozását, hogy a törlés előtt vizsgálhassuk az enor.Current()==e feltételt.
- (•) A gyűjtemény minden aktív felsorolóját (annak hivatkozását) tárolni kell, és törlés előtt vizsgálni kell minden ilyen felsorolóra az enor.Current()==e feltételt (enor egy aktív felsoroló hivatkozása, e a törlendő elem hivatkozása)
- ( ) A gyűjtemény azon elemeit (ezeknek hivatkozásait) kell tárolni, amelyek éppen valamelyik aktív felsoroló aktuális elemei. Ezeket a First() és Next() műveleteknek kell a bejárandó gyűjtemény felé jelezni.
- ( ) Nem lehet ezt a problémát megoldani.

7. kérdés

1 / 1 pont

A felelősség átruházásnak (dependency injection) melyik módozatához van szükség aggregációra?

- generikus osztály sablonparaméterének megadásánál
- objektum befecskendezésnél
- származtatással történő megoldásnál
- nincs rá szükség

8. kérdés

1 / 1 pont

Mit takar a „mély másolás” fogalma?

- Egy objektum másolásakor nem annak hivatkozását, hanem magát az objektumot másoljuk, de úgy, hogy a lemásolt objektum adattagjai által hivatkozott objektumokat is „mély-másoljuk”.
- Két azonos osztályú változó esetén nem elég az egyiknek értékül adni a másikat, hanem az értékül adott változó által hivatkozott objektum adattagjainak értékeit is egyenként át kell másolnunk.
- A másoláshoz a másoló konstruktort (copy constructor) használjuk.
- A másolást az összegzés algoritmus mintára vezetjük vissza.

9. kérdés

1 / 1 pont

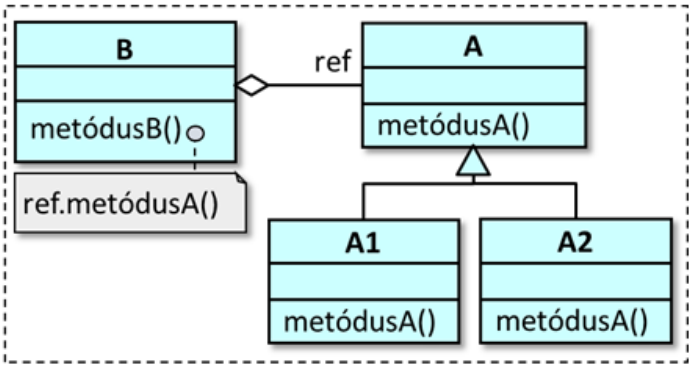
Mely állítások igazak egy sablon paraméterekkel ellátott generikus osztályra?

- [ ] Csak ugyanolyan sablon paraméterekkel rendelkező osztályt lehet belőle származtatni.
- [ ] Csak egy sablon paramétere lehet.
- [x] Közvetlenül nem példányosítható belőle objektum.
- [x] Csak a sablon paraméterek megadása után példányosítható belőle objektum.

10. kérdés

1 / 1 pont

A felelősség átruházás általános sémáját mutatja az alábbi osztálydiagram. A tanult tervezési minták közül melyiknél találkozott ezzel.



- [x] Stratégia tervezési minta
- [ ] Látogató tervezési minta
- [x] Híd tervezési minta
- [ ] Sablonfüggvény tervezési minta

Kvízeredmény: **10** az összesen elérhető 10 pontból